

Ejercicio de Redes Neuronales

Entrenamiento del Perceptrón Simple

Se desea entrenar una neurona (Perceptrón) para implementar la función lógica **OR** partiendo de unas condiciones iniciales que dificultan la convergencia inmediata.

1. Datos de Entrenamiento (Función OR)

x_1	x_2	Target (d)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2. Parámetros de la Neurona

- Pesos iniciales: $w_1 = -0.5$, $w_2 = 0.2$
- Bias inicial: $b = 0.1$
- Tasa de aprendizaje (η): 0.5
- Función de activación: Escalonada

$$f(z) = 1 \text{ si } z \geq 0; f(z) = 0 \text{ si } z < 0$$

Donde $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$

3. Regla de Actualización

En caso de error ($e = d - y$), actualice los parámetros según las siguientes fórmulas:

- $w_1 = w_1 + \eta \cdot e \cdot x_1$

- $w_2 = w_2 + \eta \cdot e \cdot x_2$

- $b = b + \eta \cdot e$

4. Tareas a realizar

1. Calcule paso a paso las iteraciones necesarias recorriendo la tabla en orden en cada época.
2. ¿En qué época los pesos y el bias permiten, por primera vez, clasificar correctamente todas las entradas? (**Época de aprendizaje**).
3. ¿En qué época el algoritmo alcanza el estado estable donde ya no hay más cambios? (**Época de convergencia**).
4. Indique los valores finales de los pesos w_1 , w_2 y el bias b .